



重慶理工大學

# 实验报告

课程 嵌入式系统及应用

题目 GPIO 输入与 EXTI 外中断实验

院系名称 计算机科学与工程学院

专业 物联网工程 班级

学生姓名  学号

任课教师

时 间

提交实验报告文件名形如：“学号-姓名-GPIO 输入与外中断实验.docx”。

## 一、实验设备与软件环境

设备:

- ① PC 电脑, 至少需要 2 个 type-A 的 USB 插口;
- ② ALIENTEK MiniSTM32 实验套件

环境: window10、keil 5 开发软件、仿真器驱动程序、ISP 软件 FlyMCU

## 二、实验任务

程序查询方式, 主程序中连续不停的查询按键, 并根据按键状态完成相应处理:

- ① 按给出的演示程序验证: KEY0 按下发光二极管 DS0 亮, KEY0 弹起来 DS0 灭;
- ② 查询方式—自行编写程序: KEY1 按下发光二极管 DS1 亮, KEY1 弹起来 DS1 灭; WK\_UP 按下发光二极管 DS0 亮、DS1 灭, WK\_UP 弹起来 DS0 灭、DS1 亮;
- ③ 查询方式—自行编写程序: KEY0 按第一次发光二极管 DS0 亮, KEY0 按第二次次发光二极管 DS0 灭, 以此类推; KEY1 按第一次发光二极管 DS1 亮, KEY1 按第二次次发光二极管 DS1 灭, 以此类推; WK\_UP 按发按第一次发光二极管 DS0、DS1 亮, WK\_UP 按第二次次发光二极管 DS0、DS1 灭, 以此类推;
- ④ 查询方式—解决按键延时去抖动;

中断方式, 初始化外中断, 中断检测按键并根据按键状态完成相应处理, 主程序可完成其它任务:

- ⑤ 中断方式—按给出的演示程序验证: WK\_UP 第一次按下发光二极管 DS0 和 DS1 同时亮, WK\_UP 第二次按下 DS0 和 DS1 灭;
- ⑥ 中断方式—使用外中断自行编写程序: 第一次按下 KEY0 发光二极管 DS0 亮, 第二次按下 KEY0 发光二极管 DS0 灭, 以此类推; KEY1 按第一次发光二极管 DS1 亮, KEY1 按第二次次发光二极管 DS1 灭;
- ⑦ 中断方式—考虑 EXTI9\_5\_IRQHandler()和 EXTI15\_10\_IRQHandler()中断中有多个线中断判断, 重新编写程序。

## 三、主要程序分析

分析主要函数功能及程序实现方法

## 四、实验连线

画出实验所需连线, 并用文字分析

## 五、实验步骤

- ① 画出程序流程图;
- ② 编写源程序;
- ③ 下载调试程序;
- ④ 修改源程序;
- ⑤ 撰写实验报告。

## 六、程序流程图

画出所有程序流程图，并用文字分析

## 七、源程序

源程序是指自己编写的代码，不包括库函数等代码

## 八、程序调试及结果分析

程序调试结果展示及分析，调试过程中遇到了哪些问题、如何处理的

## 九、思考题

- (1) 回答如下思考：GPIO 处理的查询方式和中断方式有何特点？以按键处理为例说明 EXTI 方式有何优点，EXTI 与查询方式比较需要增加哪些硬件？
- (2) 回答如下思考，给出解决方法：多个中断线共用一个中断源，STM32 提供了中断挂起寄存器 EXTI->PR 判断中断源。那么 STM32F103 外中断有上升下降沿同时中断，也就是当初初始化时 `g2.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling`，我们又该如何区分是上升沿还是下降沿引起的中断呢？STM32F103 外中断有没有提供寄存器判断是上升下降沿，如果没有，我们又该如何处理？